



Bài 01: Giới thiệu

Nhập Môn Ngành Công Nghệ Sinh Học Số

14.09.2026

TS. Lưu Phúc Lợi

Email: loilp@bvtvn.org.vn

Zalo: 0901802182



Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Sức khỏe và Lão hóa – Bệnh viện Thống Nhất



Trân trọng chào đón các Tân Sinh Viên

Ngành Công Nghệ Sinh Học 2026

Nội dung

1. Giới thiệu dự án **BỘ GEN NGƯỜI & GIẢI TRÌNH TỰ GEN THỂ HỆ MỚI (NGS)**
2. Ví dụ mối quan hệ của **BIẾN THỂ GEN** và **BỆNH DI TRUYỀN**
3. Quy trình **XÉT NGHIỆM** gen bằng phương pháp giải trình tự thể hệ mới (NGS)
4. Năm ví dụ về **XÉT NGHIỆM** gen cho **BỆNH DI TRUYỀN** và **UNG THƯ**
5. Xét nghiệm gen trong bệnh nhiễm
6. Ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu hình ảnh y khoa

Xin gửi lời cảm ơn trân thành đến

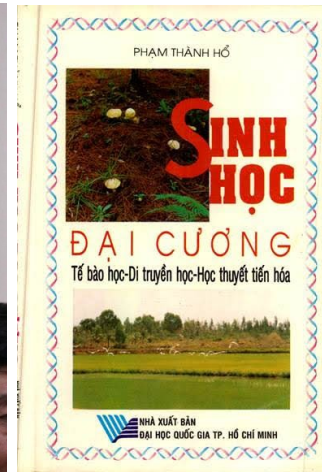
Đại học Đồng Tháp - Khoa Công Nghệ và Kỹ Thuật

- **TS. Lê Uyển Thanh**
- **TS. Huỳnh Ngọc Tâm**
- **TS. Trần Đức Tường**

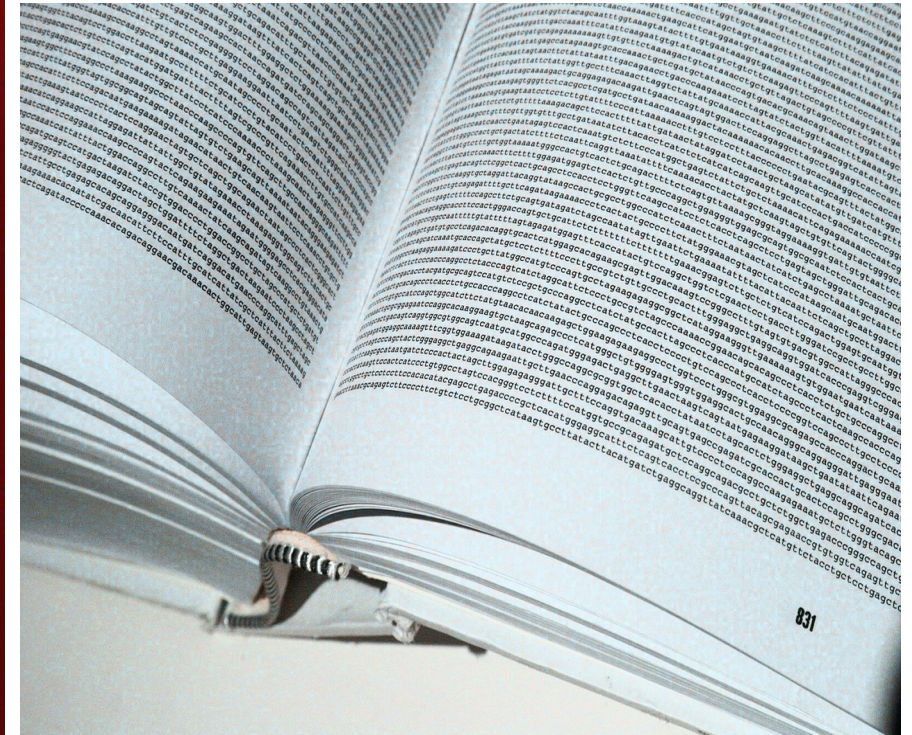
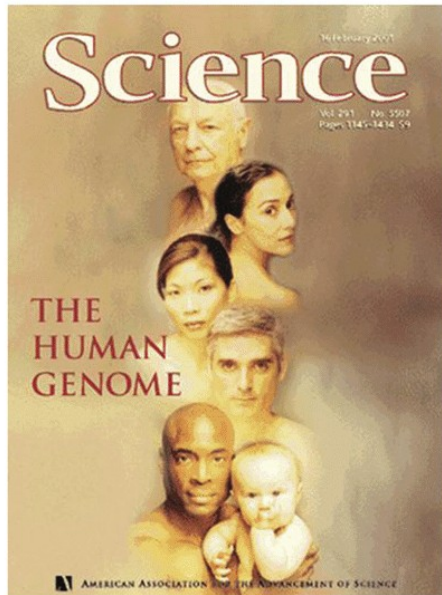
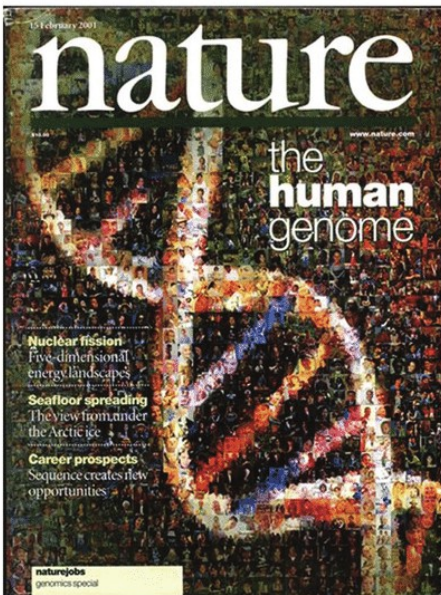
Giới thiệu

DỰ ÁN BỘ GEN NGƯỜI
& GIẢI TRÌNH TỰ GEN THỂ
HỆ MỚI

Dự án hệ gen người (1990-2003)



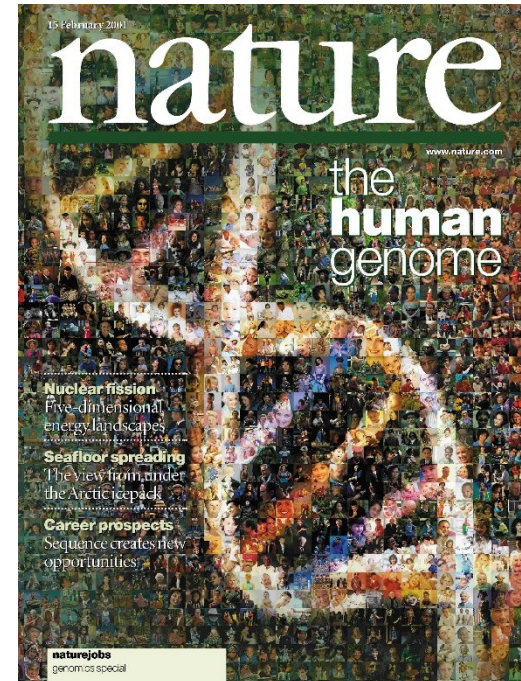
Năm 2000



Dự án hệ gen người HGP (Oct 1990 - April 2003)

- Năm 2003, dự án hệ gen người HGP đã tạo ra một chuỗi trình tự gần 3 tỉ nucleotide chiếm hơn 90% bộ gen người.
- Đây là chuỗi gen hoàn chỉnh nhất có thể đạt được với công nghệ giải trình tự DNA thời điểm đầu những năm 2000.

=> Sự phát triển của công nghệ giải trình tự thế hệ mới (NGS).

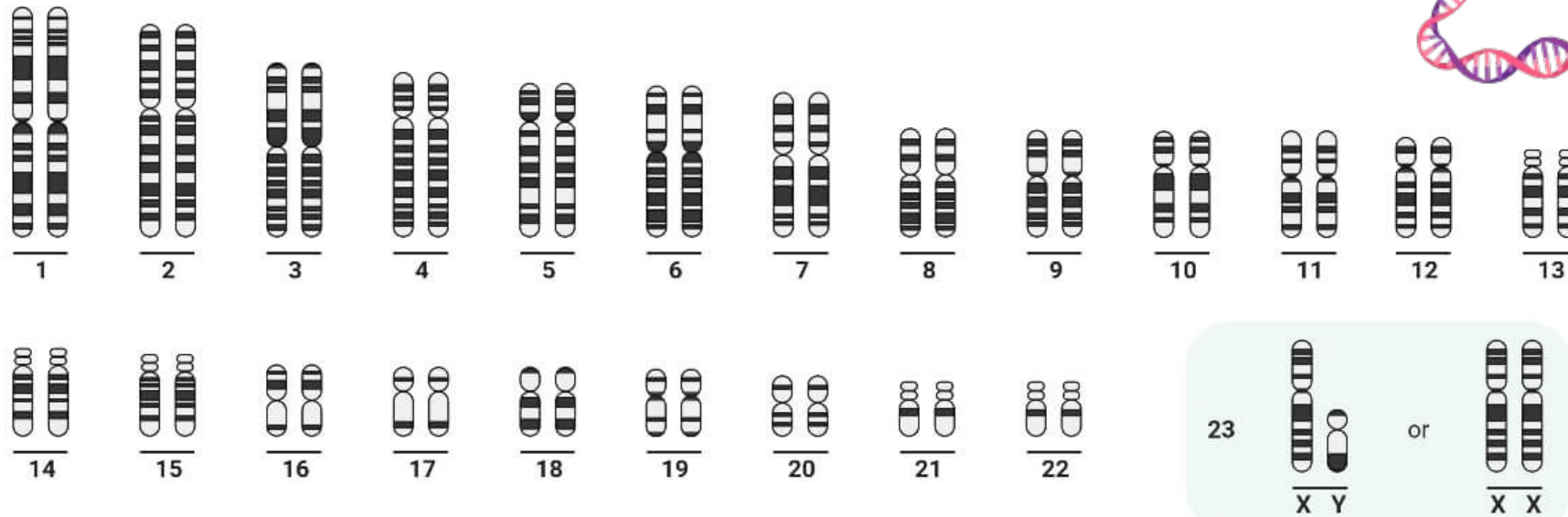
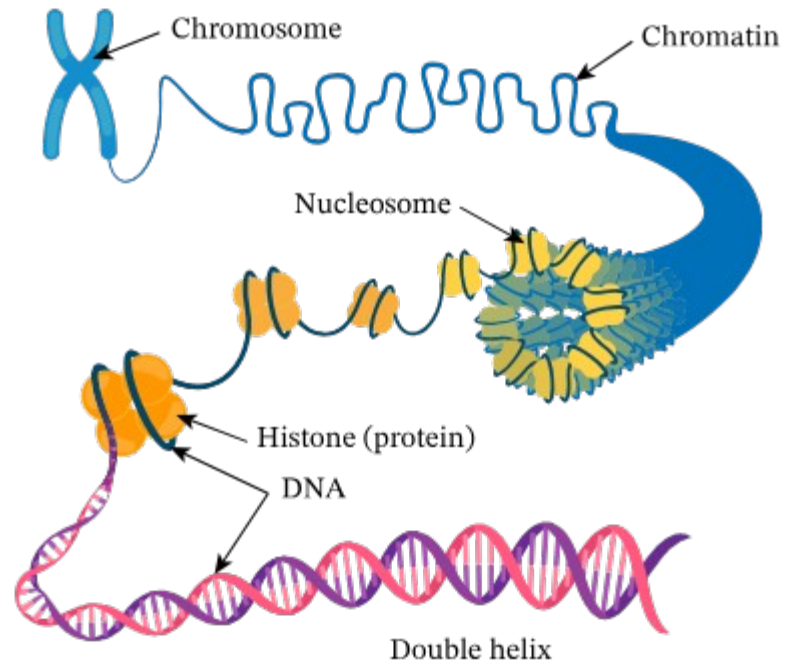


HGP Paper



Venter/Celera Paper

Human Karyotype



<https://microbenotes.com/karyotype-karyotyping/>

Hệ Gen người



```

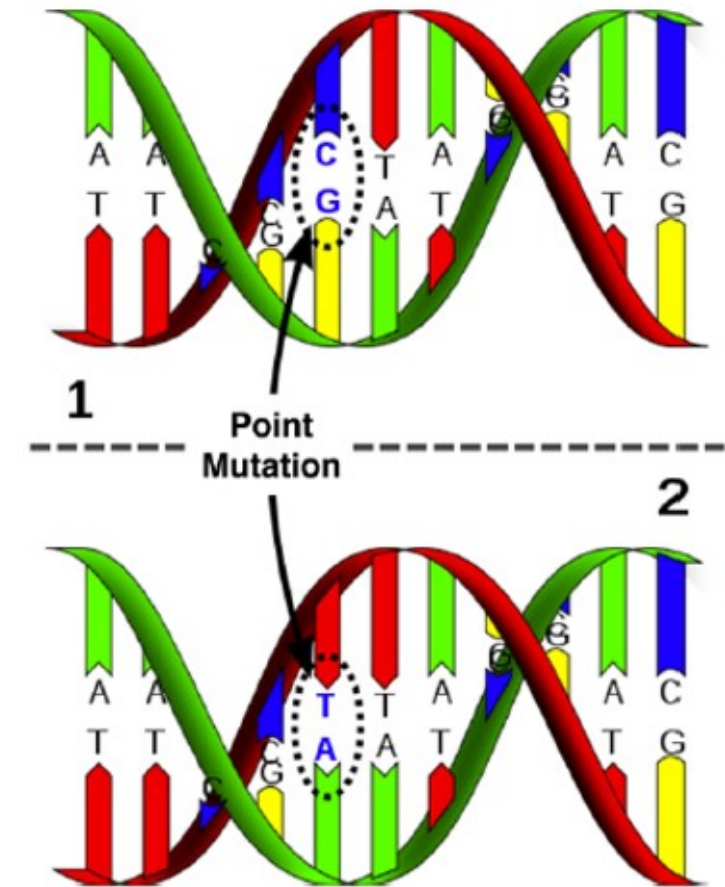
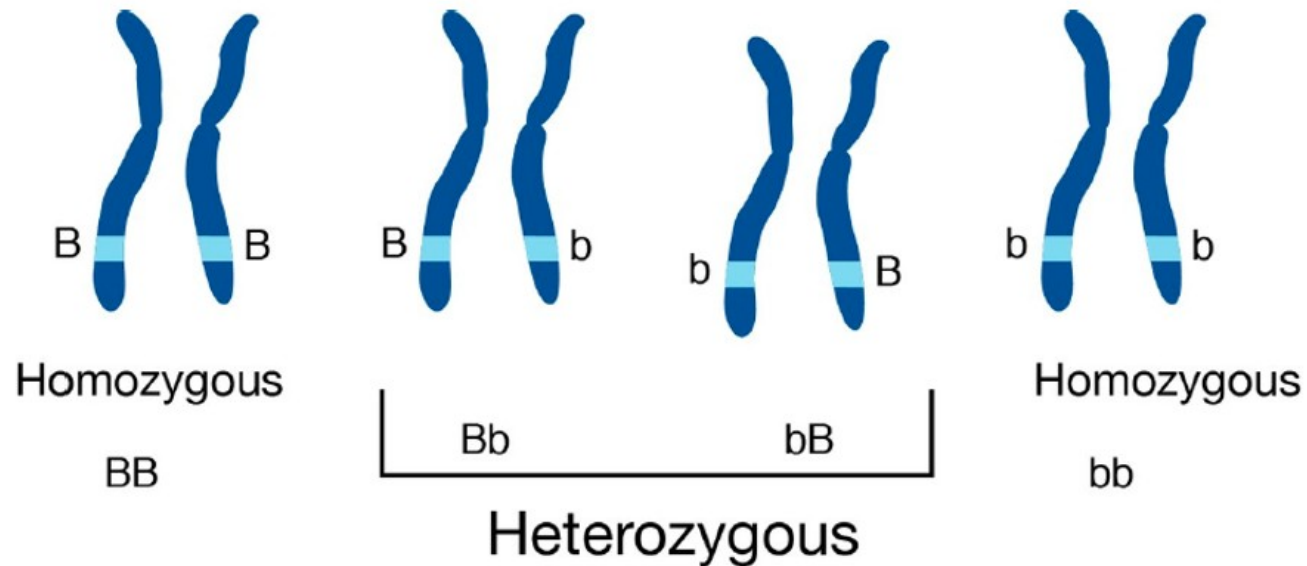
48541 agcccttcaa agaaatgttc tcagcaggca tggagcccag gacttgctcc ctttgggtag
48601 agagccgggt tgaagggtgac tgaagtgaat tgggacagta gaggcggggg ggggtggtgag
48661 ttcctggagg tgggggggtgt gggaaacctgc tgtgtactga gatgcacccc tgccagttct
48721 gcctgaagat ttgaggcggg gggcaggggg gcgagtgaa gtcattttac ttgtaagtaa
48781 ttttaaacct ttaatatata aagcaaacgt ggatatgtaa tgaatgaaat tcattctgga
48841 atgaaaaatt cacgtgatgt tgaaaaataa cacggggcct cagagaggac tttctggctg
48901 gcagcagact ccagattccc agggcccctg caccctcctc tgcccacagg gcaccttaat
48961 ggagaagggtg tgggaggaga gccaggcccg agtcagagca cactggtgac tccacatttg
49021 cagcgtgccc tgctctctc ctgaggcttg gcaacgtgca atatgctaag caaactcccc
49081 ctgtccccgt ccagtttctg aggacaagag ccaccacctg tagcaataa agaccacgca
49141 accctttgac tcatctttgt gactctctgg aatcagaggg tagccacatc gctgagaggt
49201 ggagtgaagc actcgggtga aaaggtaaca ggaagtcagg gacaggagtg tggggacatc
49261 acctagacaa tgacagagaa gaggggcaca gccagtgag gggagagggg ccggcagttc
49321 tacatccctt ggctgaagc acgctccagg gcagaaggaa aaactgtgc tttggggctc
49381 aagagacctg agttcaaatt ctggtccac cactgaccac ctgtgtaacc ttgaactgct
49441 gctgcctgaa cctcaggttc ccttctataa aatagaggag aaaaggatgc atttctcctt
49501 gccctgtga gaacgaaatg gtgcaagcac caaggagcct cagcaaagggt cgggcctgcc
49561 cccgcctggc caaacctttc ctcttcagga ggccacggca accgtagttt gacagaagag
49621 cagcaccttg atttaagtct tcccagcatg tgtcttgag caagtcacct aacctctctg
49681 ggctgcttc tcattgggaa aatatggctg ccagtaaaac ctgccctgtc cacctcctgg
49741 ggcacttgcc aaacagcaaa agagtccaaa tgtgcaggct gggccaggcg cagtggctca
49801 tgcctgtaat cccagcaatt taggaagcca aggtggggcg atcacctgag gtcaggagtt
49861 tgagaccagc ctggccaaca tggtgaaacc ttgtctctac aaaaatacaa aaattagccg
49921 ggcattgatg cggtgacctg taatcccagt tactcgggag gctgaggcaa gagaatcgct
49981 tgaacccgga aggggaaggt tgcagtgagc caagattgtg ccactgcact ccagcctggg
50041 caacagagcg agactctgtc tcaaaaaaaa aaaaaaaa aaacaatgca gagctggctg
50101 tgtaaaaaac ctgttccact gcagggccca gtgtccacca ggctggggg caggcctatg
50161 ggggtggggc ccagcatcag cctctcagca gccctgggag gcggggcgca tcccgtgcc
50221 ctctgtgtct ggatgtgttc tagcccaagt cctaggttac acctgccgtc gcctggcctc
50281 tcaggagagg cccagggtga ggaggagcat ggtaaagggt aagctgattg ggaagtcagc
50341 tgttgggaaa gcaactcctt gcacattgga ggaaccgaga aagactgacc ccgaggacag
50401 cagccagcat ggccttctt gggagcccat gttgggggat tcctgctgca gccaaggctc
50461 agcccttggt gtcgcagggt ctggtcctgg cctcttcccc tcccatgcag gagcacagga
50521 gagatggctt ctgaggacct gttgcagctg tggccctggg aatagatttg ccaggagct
50581 ttaaagcagc tgagtgtgtc atccagctaa gcctggggaa ggagctggc tcaggctctg
50641 acagggtgta cagggatggg gactgggaag taagagatga aaccctggct ggaggctgtg
50701 agcttcacac gccagcgtg gcaggggagg gtccagatat acccactagt gccctacca

```

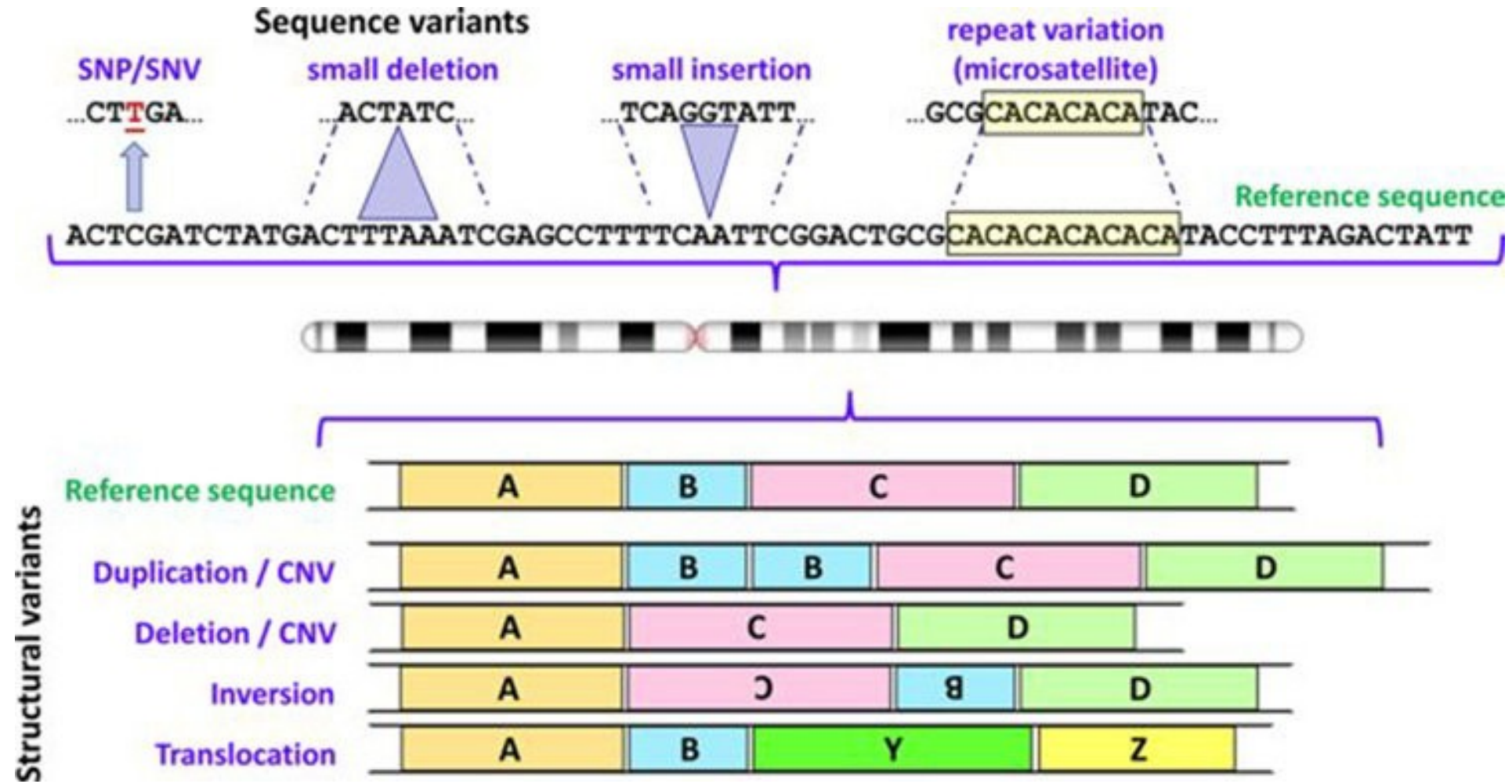
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/806904736>

Các loại biến thể trên hệ gen

- Hệ gen giữa hai người giống nhau > 99%
- Mỗi người có khoảng 5 triệu biến thể, trong đó có 3 đến 4 triệu biến thể một nucleotide
- Hệ gen người là hệ lưỡng bội



Các loại biến thể trên hệ gen

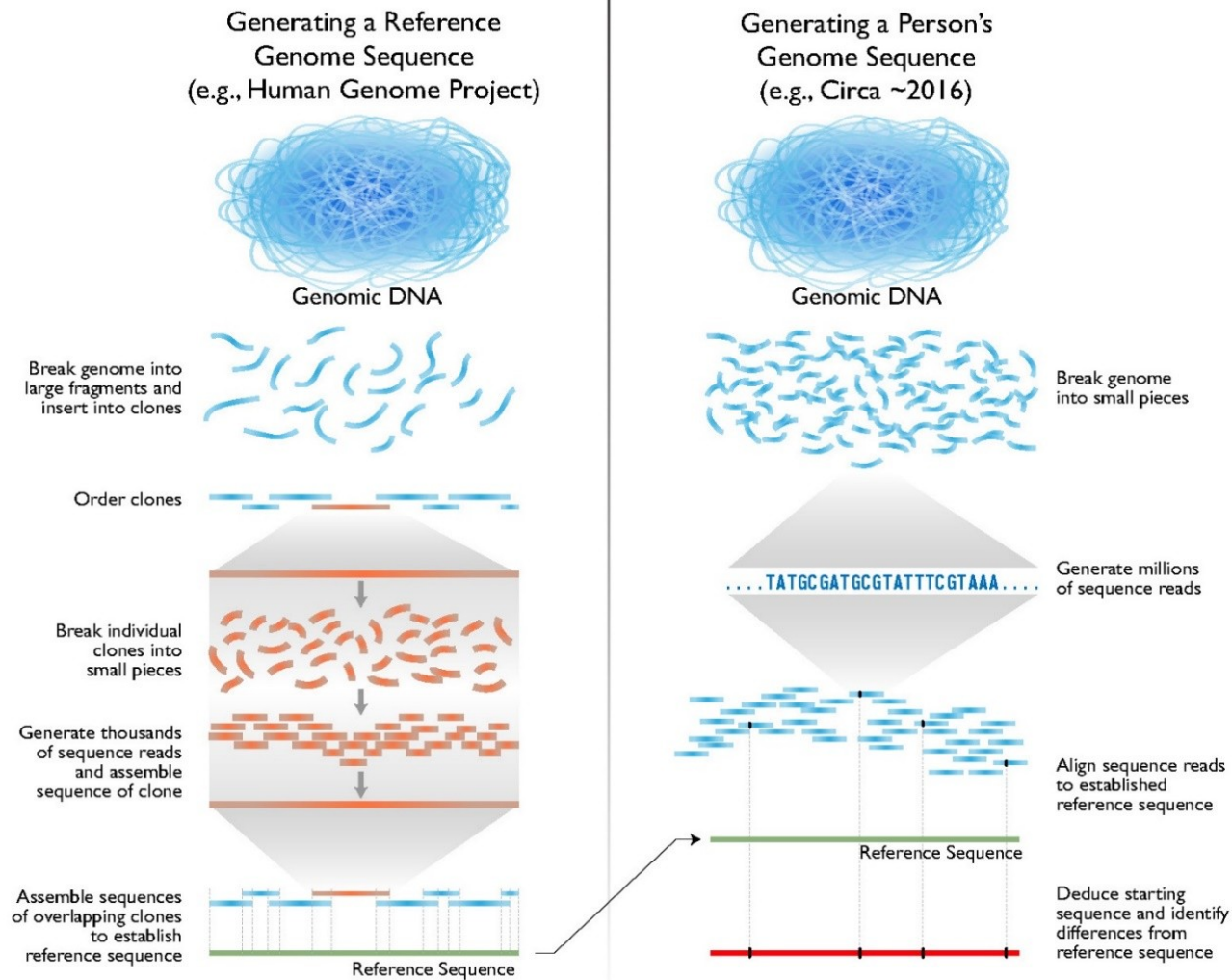


First Generation Sequencing (Sanger Sequencing)

- <https://www.youtube.com/watch?v=KTstRrDTmWI>
- <https://www.youtube.com/watch?v=X9566yI2cBo>

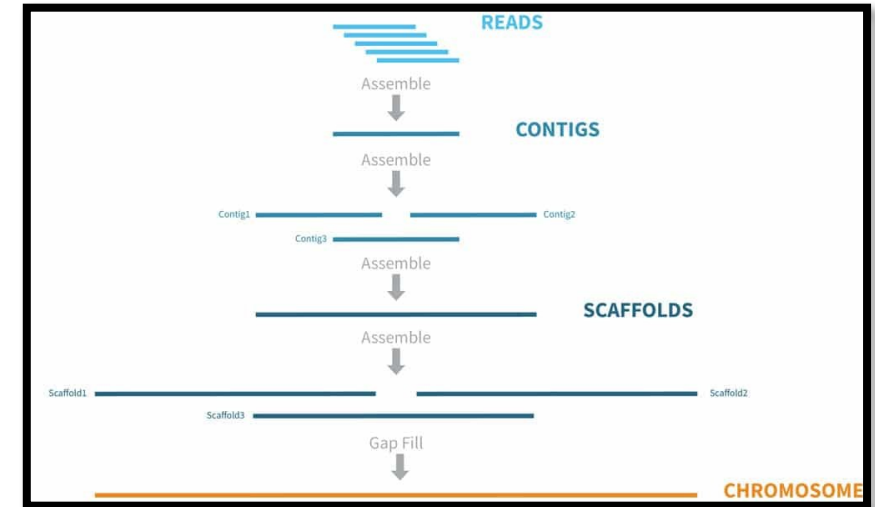
Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS)

Human Genome Sequencing

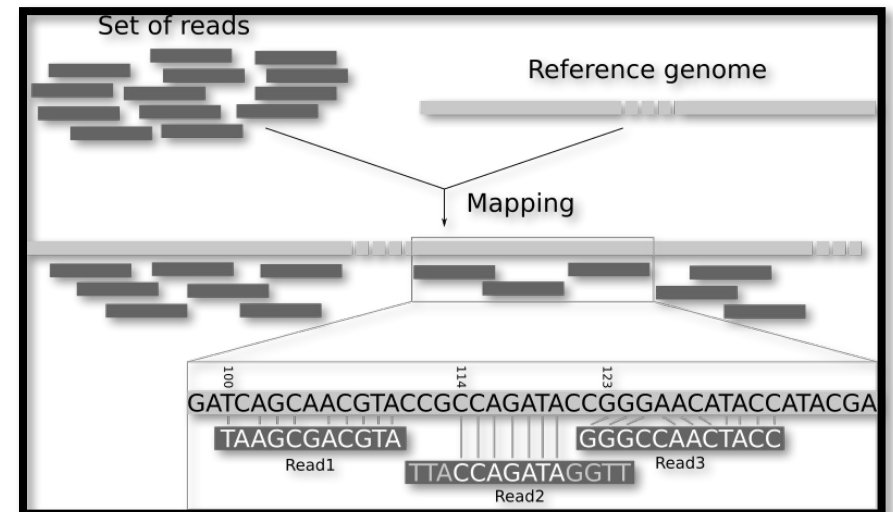


<https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Sequencing-Human-Genome-cost>

De novo assembly



Mapping to reference



Ví dụ nhỏ: $N = 5 \rightarrow 5^2$

Ví dụ ở vi khuẩn giải 100X: $N = (3,500,000 \times 100)/100 = 3,500,000$ PE100 $\square (3,500,000)^2$

Ví dụ ở người giải 30X: $N = (3,000,000,000 \times 30)/150 = 600,000,000$ PE150 $\square (600,000,000)^2$

- 1) ACTCAGAT
- 2) ATGTACTCA
- 3) CAGATTTGC
- 4) GATCAGTCA
- 5) CATCAGTTT

De Novo Assembly	1	2	3	4	5
1		x	x	x	x
2			x	x	x
3				x	x
4					x
5					

Mapping	Reference Genome
1	x
2	x
3	x
4	x
5	x

De Novo Assembly

- 2) ATGTACTCA
- 1) ACTCAGAT
- 3) CAGATTTGC
- ATGTACTCAGATTTGC

Mapping to Reference Genome

Ref ATGTACTCAGATTTGC

ACTCAGAT

ATGTACTCA

CAGATTTGC

Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS): Có hệ gen tham chiếu

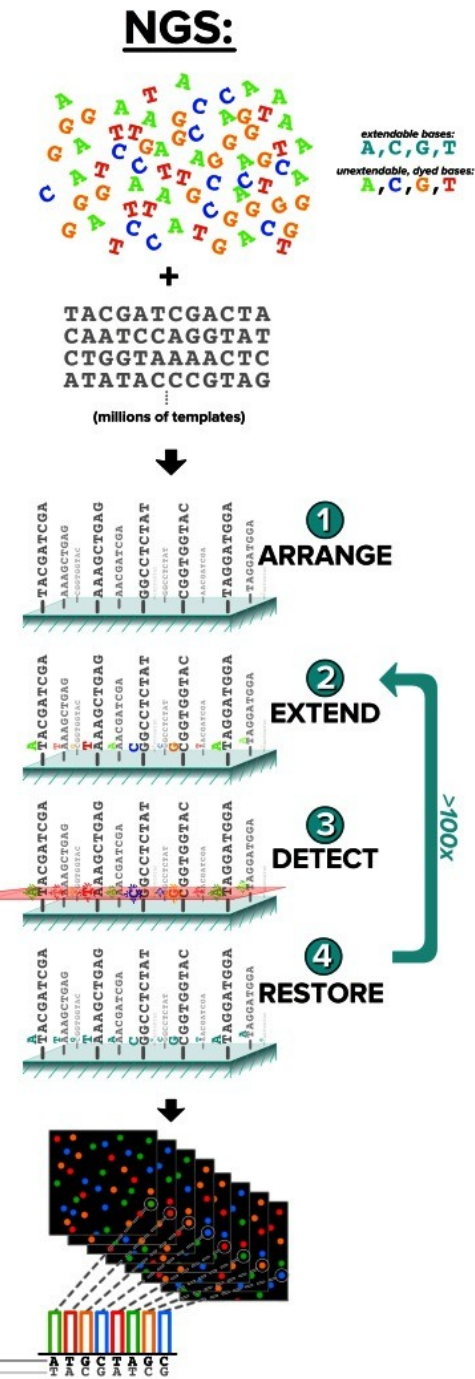
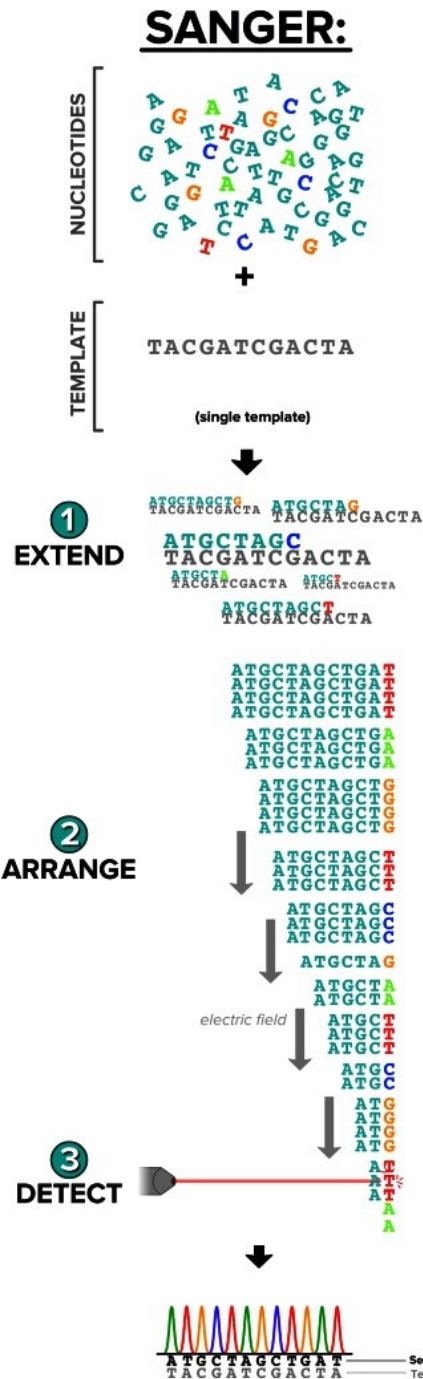
De novo assembly



Mapping to reference



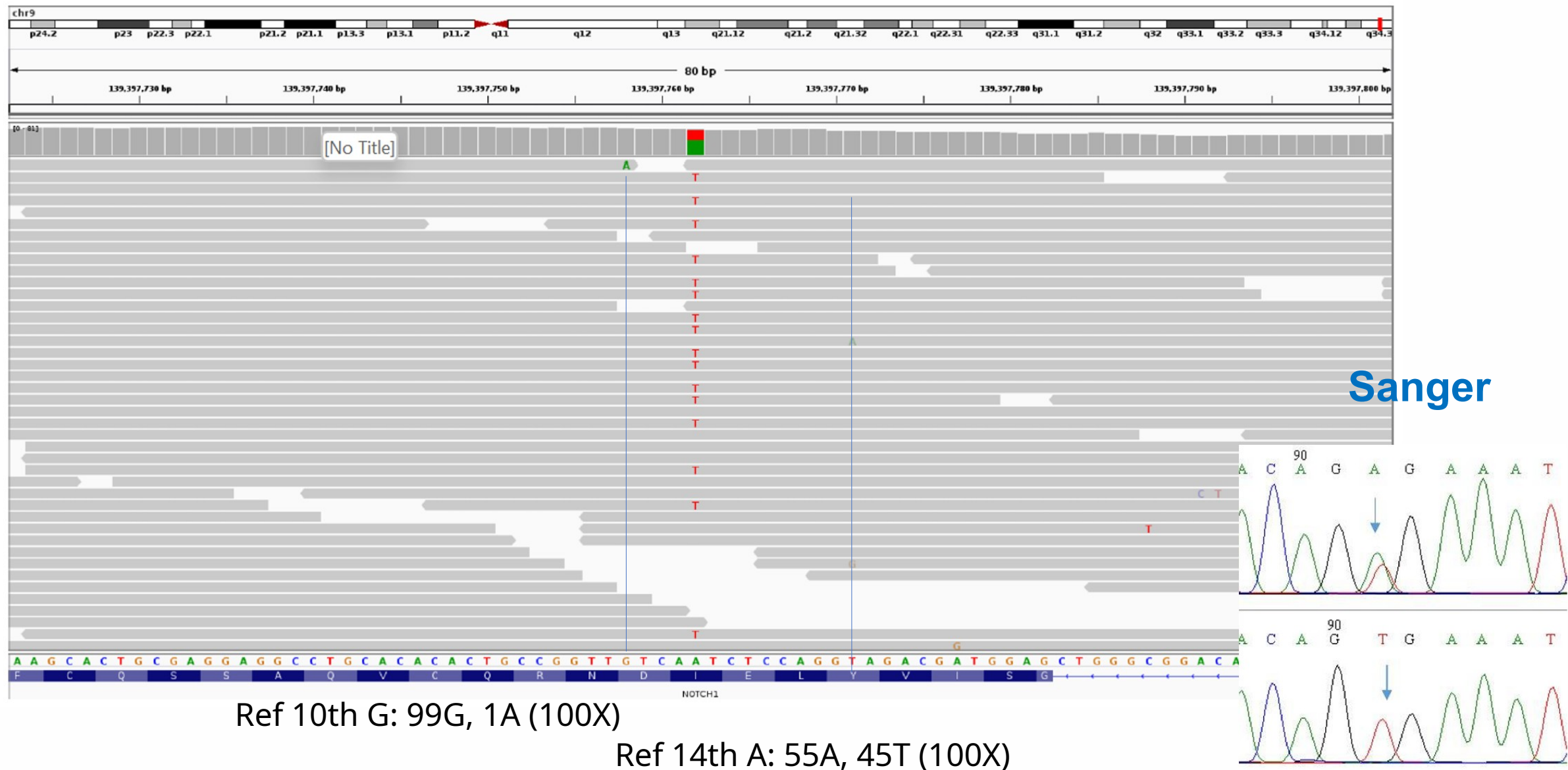
Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS): giải trình tự song song



Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS): chuẩn bị thư viện có kit thương mại

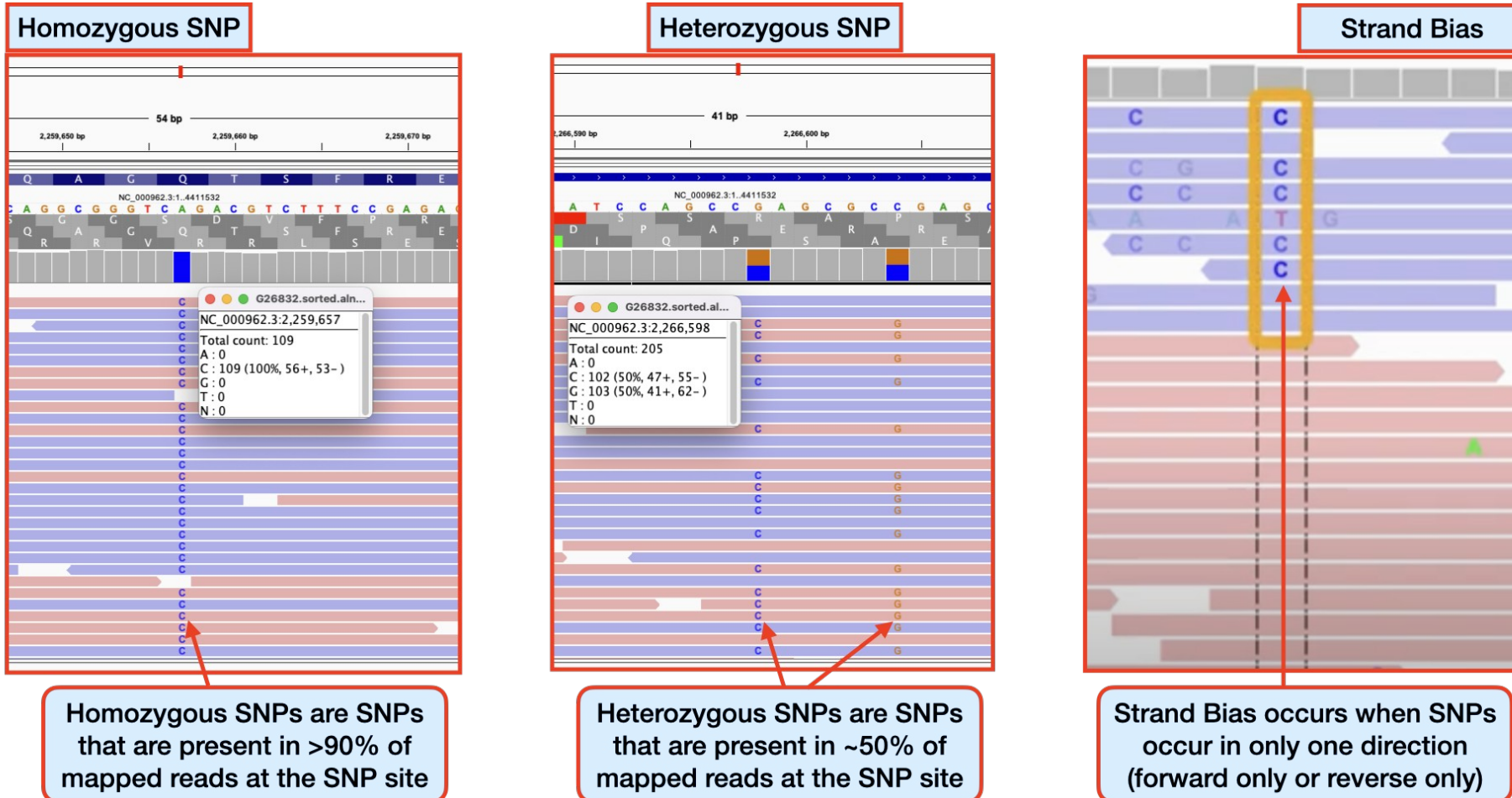
Read1 : CTCGAATACG
Read2 : CTCGAATACG
Read3 : CTCGAATACG
Read4 : CTCGAATACG
Read5 : CGCGAATACG
Read6 : CGCGAATACG
Read7 : CGCGACTACG
Read8 : CGCGAATACG

Trực quan hóa dữ liệu giải trình tự DNA bằng NGS

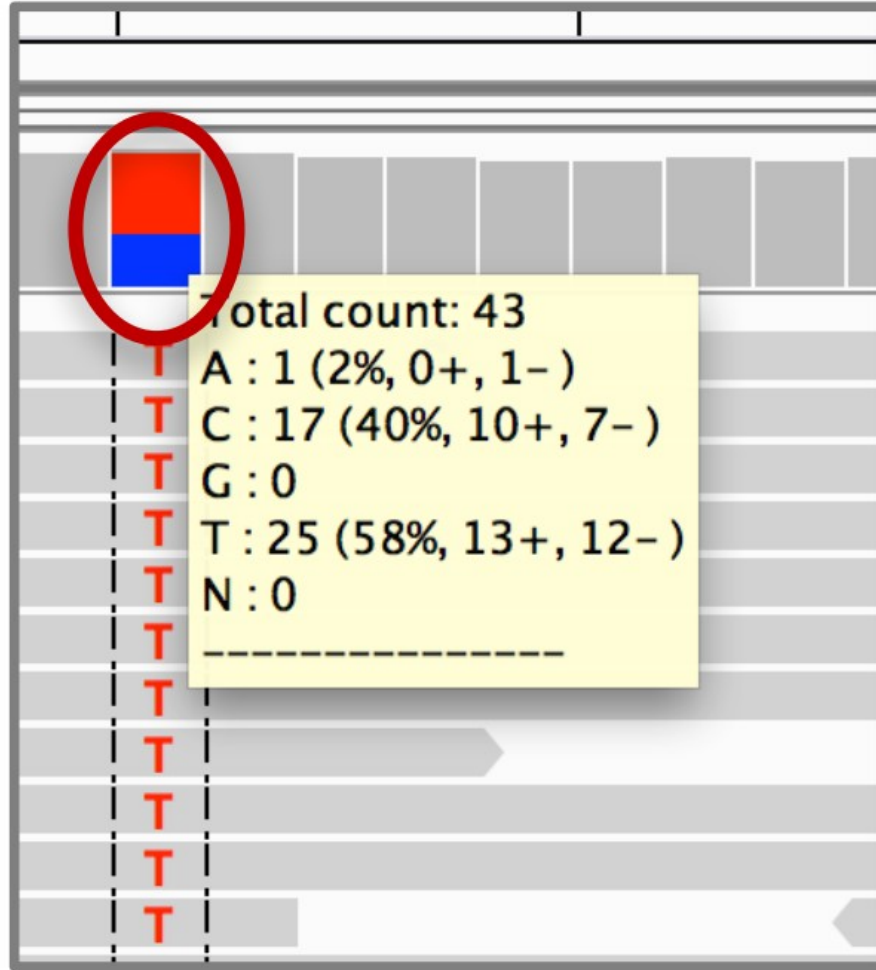
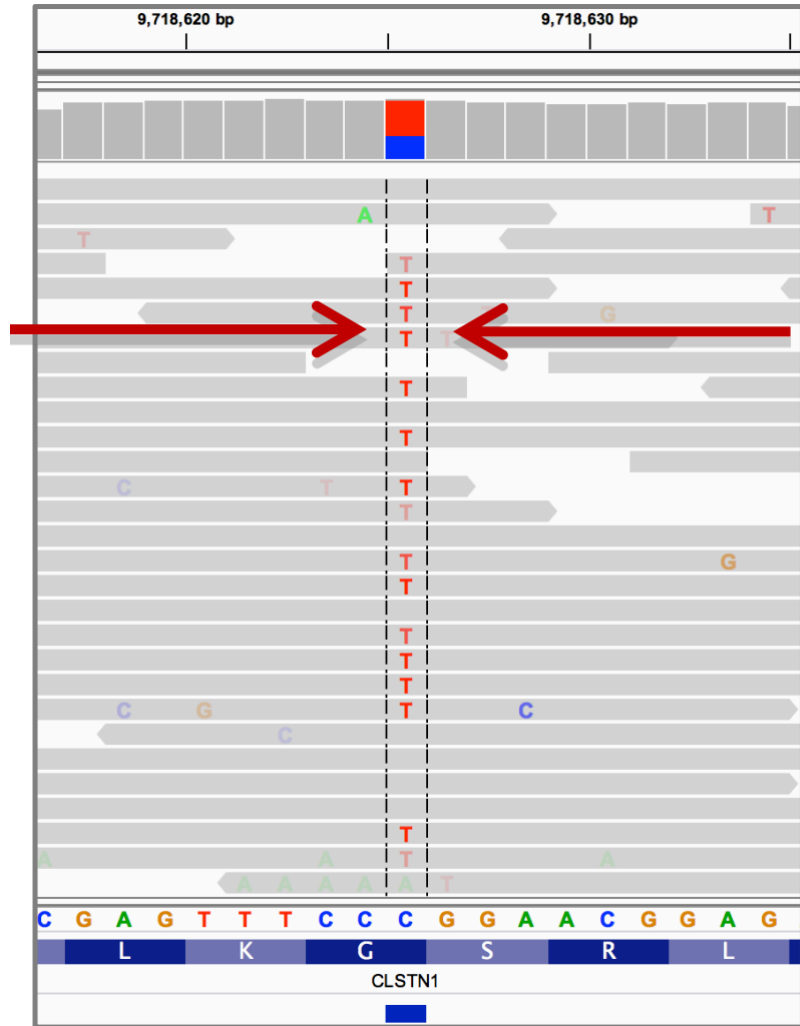


Đồng hợp tử hay dị hợp tử?

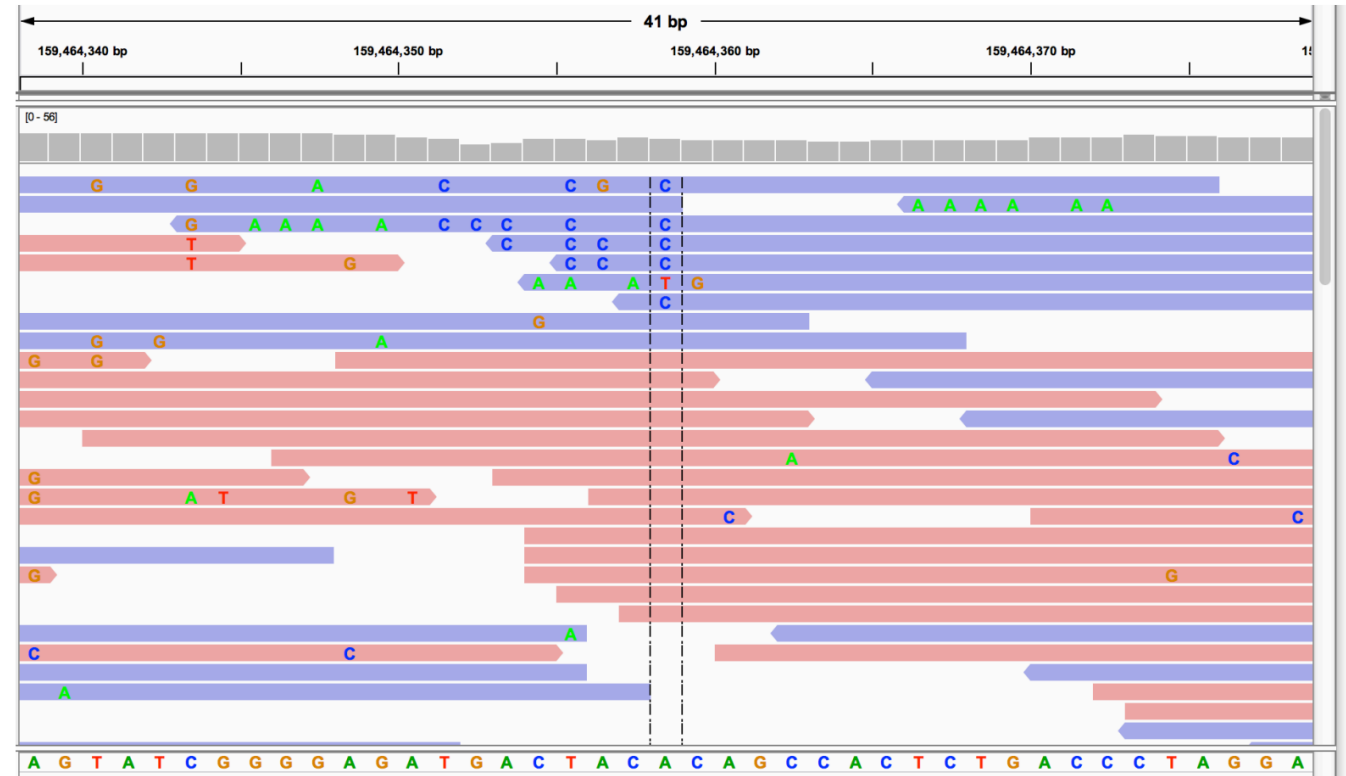
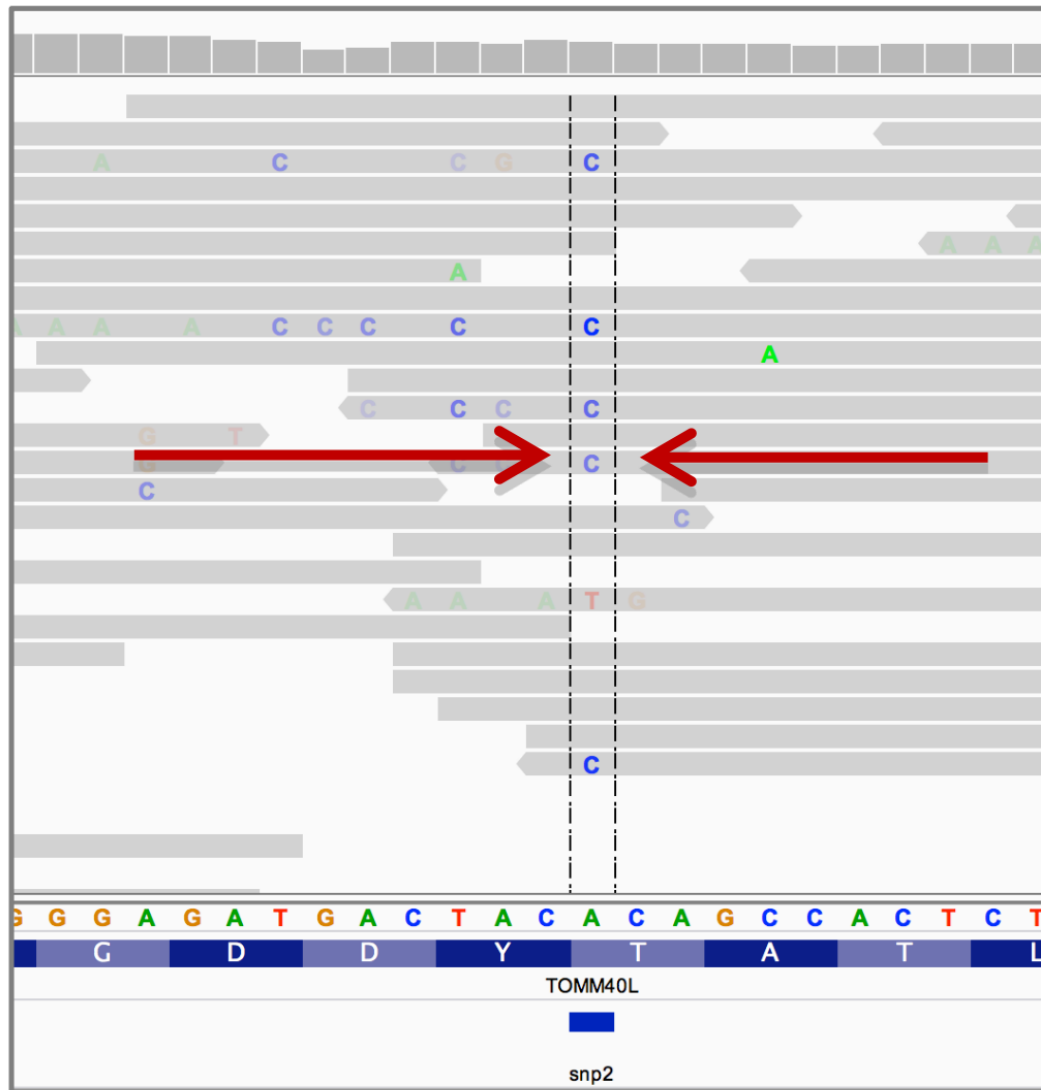
Identifying SNPs | Homozygous, Heterozygous, Strand Bias



Đồng hợp tử hay dị hợp tử?



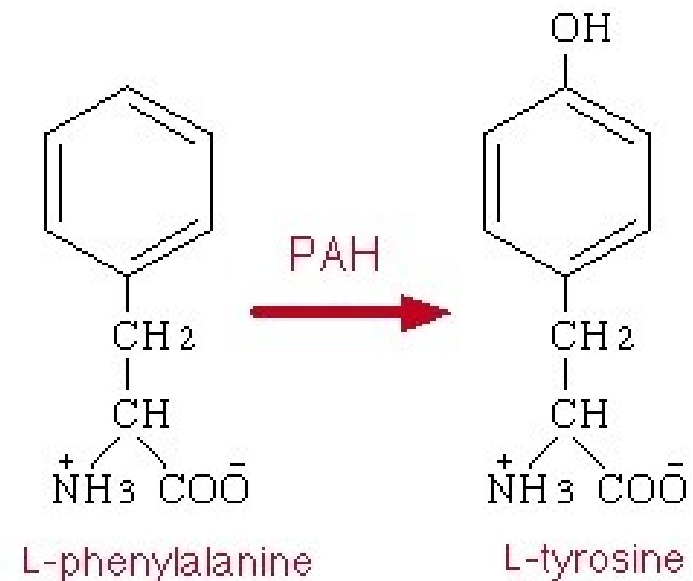
Đồng hợp tử hay dị hợp tử?



Ví dụ mối quan hệ của
BIẾN THỂ GEN và BỆNH DI TRUYỀN

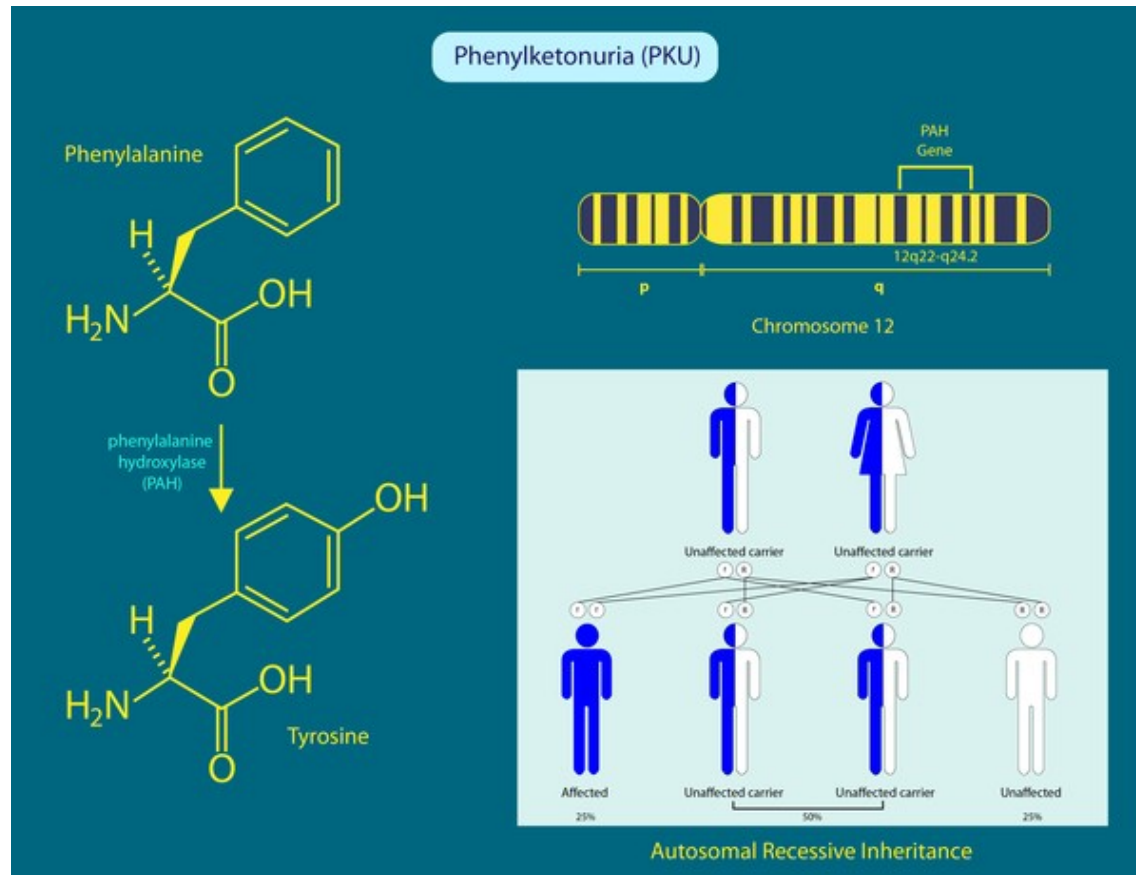
Phenylketonuria (PKU): Rối loạn chuyển hóa di truyền

- Nguyên nhân do thiếu hụt enzyme phenylalanine hydroxylase.
- Sự mất enzyme này dẫn đến suy giảm trí tuệ, tổn thương cơ quan, tư thế bất thường.
- Tần suất xảy ra PKU khác nhau giữa các nhóm dân tộc và các vùng địa lý trên toàn thế giới. Ở Hoa Kỳ, PKU xảy ra ở 1 trong 25.000 trẻ sơ sinh.
- Hầu hết các trường hợp PKU được phát hiện ngay sau sinh bằng sàng lọc sơ sinh và điều trị được bắt đầu ngay lập tức.



The enzyme phenylalanine hydroxylase converts the amino acid phenylalanine to tyrosine.

Phenylketonuria (PKU): Rối loạn chuyển hóa di truyền



Tên khác của PKU

- Folling disease
- Folling's disease
- PAH deficiency
- Phenylalanine hydroxylase deficiency
- Phenylalanine hydroxylase deficiency disease

<https://medlineplus.gov/genetics/condition/phenylketonuria/>

Trình tự gen PAH ở người - Homo sapiens (5053)

Gene (Nucleotide)

NT seq	1359 nt NT seq
	atgtccactgcggtcctggaaaaccaggccttgggcaggaaactctctgactttggacag gaaacaagctatatattgaagacaactgcaatcaaatgggtgcatatcactgatcttctca ctcaaagaagaagttggtgcattggccaaagtattgccttatttgaggagaatgatgta aacctgaccacattgaatctagaccttctcgtttaaagaaagatgagtatgaattttc accatttggataaacgtagcctgcctgctctgacaaacatcatcaagatcttgaggcat gacattggtgccactgtccatgagctttcacgagataagaagaagacacagtgccttg ttcccaagaaccattcaagagctggacagatttgccaatcagattctcagctatggagcg gaactggatgctgaccaccctggttttaaagatcctgtgtaccgtgcaagacggaagcag tttgctgacattgcttacaactaccgccatgggcagcccatccctcgagtgggaatacatg gaggaagaaaagaaaacatggggcacagtgttcaagactctgaagtccttgataaaacc catgcttgctatgagtacaatcacatttttccacttcttgaagactgtggcttccat gaagataacattccccagctggaagacgtttctcagttcctgcagacttgactggtttc cgctccgacctgtggctggcctgctttcctctcgggatttcttgggtggcctggccttc cgagtcttccactgcacacagtacatcagacatggatccaagcccatgtataccccgaa cctgacatctgccatgagctgttgggacatgtgcccttgttttcagatcgagctttgcc cagttttccaggaaattggccttgctctctgggtgcacctgatgaatacattgaaaag ctgccacaatttactggtttactgtggagtttgggctctgcaacaaggagactccata aaggcatatggtgctgggctcctgtcatccttgggtgaattacagtactgcttatcagag aagccaaagcttctccccctggagctggagaagacagccatccaaaattacactgtcacg gagttccagccccctattacgtggcagagagttttaatgatgccaaggagaagtaagg aactttgtgccacaatacctcgcccttctcagttcgtacgacccatacacccaaagg attgaggtcttgacaatacccgagcttaagatttggctgattccattaacagtga attggaatccttgcagtgcctccagaaaataaagtaa

Protein (Amino Acid)

AA seq	452 aa AA seq DB search
	MSTAVLENPGLGRKLSDFGQETSYIEDNCNQNGAISLIFSLKEEVGALAKVLRLFEENDV NLTHIESRPSRLKKDEYEFFTHLDKRSLPALTNIILRHDIGATVHELSDKKKDTV FPRTIQELDRFANQILSYGAELDADHPGFKDPVYRARRKQFADIAYNYRHGQPIPRVEYM EEEKKTWGTVFKTLKSLYKTHACEYENHIFPLLEKYCGFHEDNIPQLEDVSQFLQCTGF RLRPVAGLLSSRDFLGGLAFRVFHCTQYIRHGSKPMYTPEDICHELLGHVPLFSDRSFA QFSQEIGLASLGAPDEYIEKLATYIWFTEFGLCKQGDSIKAYGAGLLSSFGE LQYCLSEKPKLLPLELEKTAIQNYTVTEFQPLYVAESFNDAKEKVRNFAATIPRPF SVRYDPYTQRIEVLNTQQLKILADSINSEIGILCSALQKIK

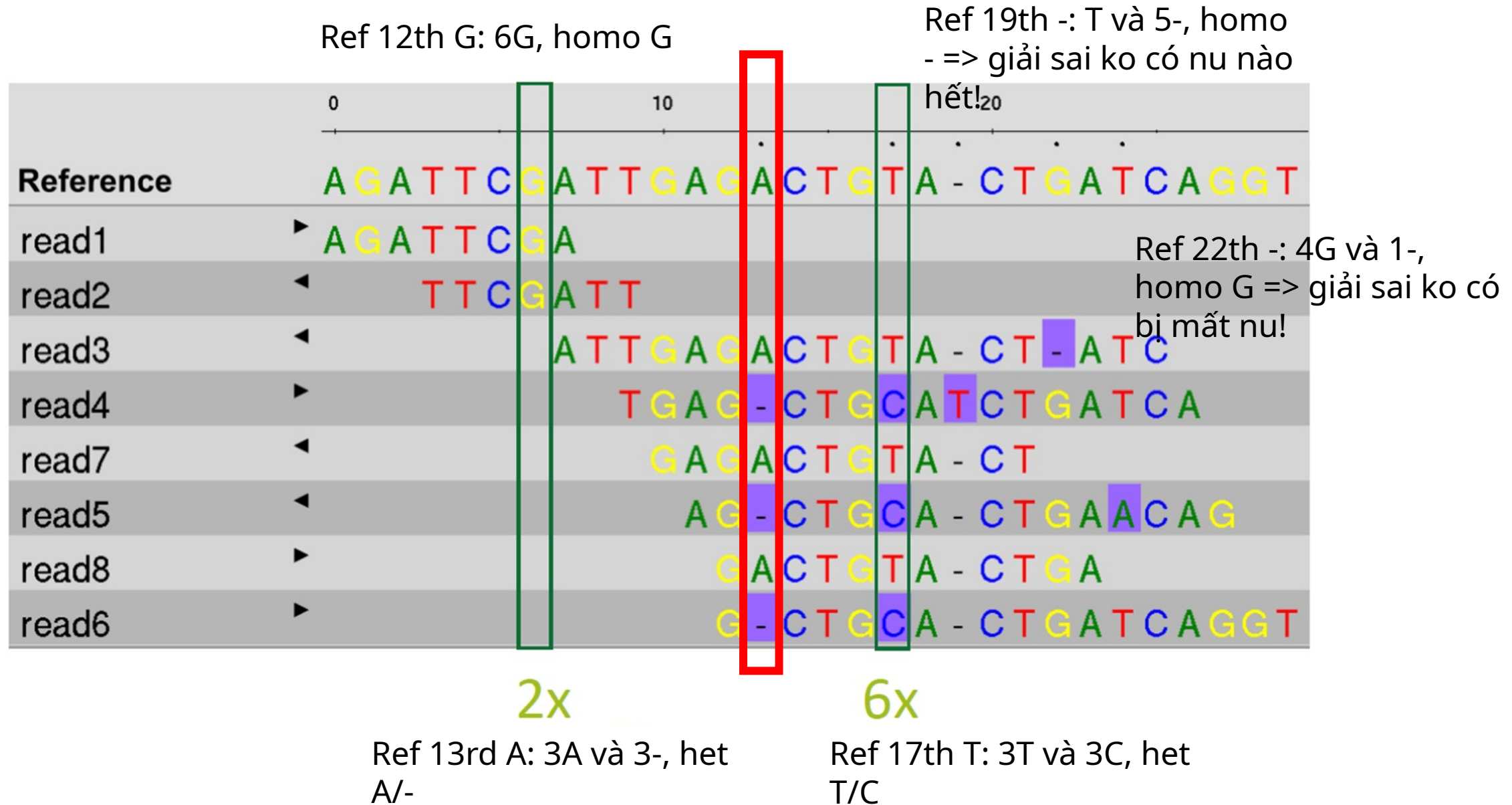
<https://www.genome.jp/entry/T01001:5053>

Gen PAH (Năm 2009)



<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5053>

Variants in PAH



Cơ sở dữ liệu ClinVar (Năm 2013) cho gen PAH

Classification type

- ☐ Germline (208)
- ☐ Somatic (0)

Germline classification

- ☐ Conflicting classifications (2)
- ☐ Benign (10)
- ☐ Likely benign (21)
- ☐ Uncertain significance (41)
- ☐ Likely pathogenic (40)
- ☐ Pathogenic (39)

Types of conflicts

- ☐ P/LP vs LB/B (0)
- ☐ P/LP vs VUS (0)
- ☐ VUS vs LB/B (2)

Molecular consequence

- ☐ Frameshift (20)
- ☐ Missense (96)
- ☐ Nonsense (7)
- ☐ Splice site (9)
- ☐ ncRNA (0)
- ☐ Near gene (0)
- ☐ UTR (27)

Variation type

- ☐ Deletion (39)

Links from Gene

[Display options](#) [Sort by Relevance](#) [Download](#)

Items: 1 to 100 of 209

<< First < Prev Page 1 of 3 Next > Last >>

Variation	Gene (Protein Change)	Type (Consequence)	Condition	Classification, Review status
☐ NM_004316.4(ASCL1):c.51G>T(p.Gln17His)	ASCL1, PAH (Q17H)	Single nucleotide variant (missense variant +1 more)	not specified	G Uncertain significance ★
☐ NC_000012.11:g.(?_103232953)_ (1_03240749_?)del	PAH	Deletion	Phenylketonuria	G Pathogenic ★
☐ NC_000012.11:g.(?_103288493)_ (1_03310908_?)del	PAH	Deletion	Phenylketonuria	G Pathogenic ★
☐ NC_000012.11:g.(?_103248894)_ (1_03249131_?)del	PAH	Deletion	Phenylketonuria	G Pathogenic ★
☐ NC_000012.12:g.(?_102894715)_ (102894938_?)del	PAH	Deletion	Phenylketonuria	G Pathogenic ★
☐ NC_000012.11:g.(?_103306549)_ (1_03306696_?)del	PAH	Deletion	Phenylketonuria	G Pathogenic ★
☐ NM_000277.3(PAH):c.1179_1180del (p.Asn393fs)	PAH (N393fs)	Deletion (frameshift variant)	Phenylketonuria	G Likely pathogenic ★

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar?LinkName=gene_clinvar&from_uid=5053

Biến thể gây bệnh - Pathogenic variant in PAH

NM_000277.3(PAH):c.971T>A (p.Ile324Asn)

ClinVar Genomic variation as it relates to human health

Search by gene symbols, location, HGVS expressions, c-dot, p-dot, conditions, i **Search ClinVar** ?

Advanced search

About Access Submit Stats FTP Help

NM_000277.3(PAH):c.971T>A (p.Ile324Asn) Cite Follow Print Download

i We've updated the ClinVar website to better support classifications of somatic variants!
Read more about changes to the website in our [web release notes](#); more information about somatic variants in ClinVar is available on [GitHub](#).

Germline
Top reviewed classifications are shown here. Submission summary: **1 submission 1 submitter 1 condition**
Reviewed by expert panel **Pathogenic** for Phenylketonuria
Dec 2023 by ClinGen PAH Va...
★★★★☆ **FDA RECOGNIZED DATABASE** ☒

Somatic No data submitted for somatic clinical impact **Somatic** No data submitted for oncogenicity ☐

On this page
Classification Summary
Variant Details
Genes
Germline
Conditions
Submissions
Citations
Text mined Citations

Feedback

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/variation/2682170/>

Các biến thể gây bệnh trên gen PAH

Gene: PAH

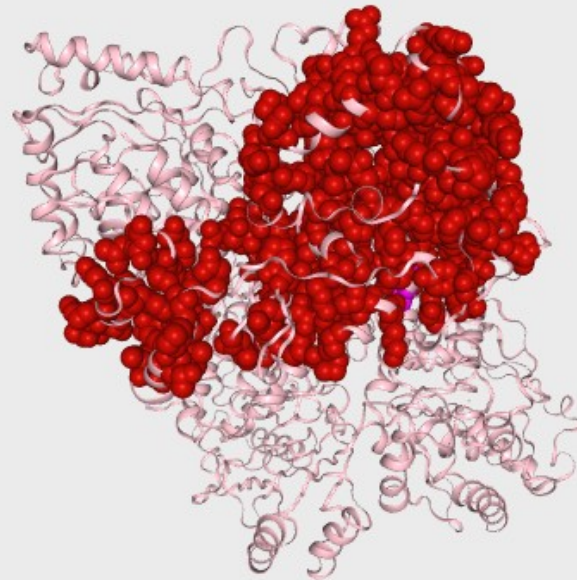
[View on UniProt](#)

[View on SwissModel](#)

Transcript: ENST00000553106.6

Select protein structure

SwissModel:5den 20-450 (number o... ▼

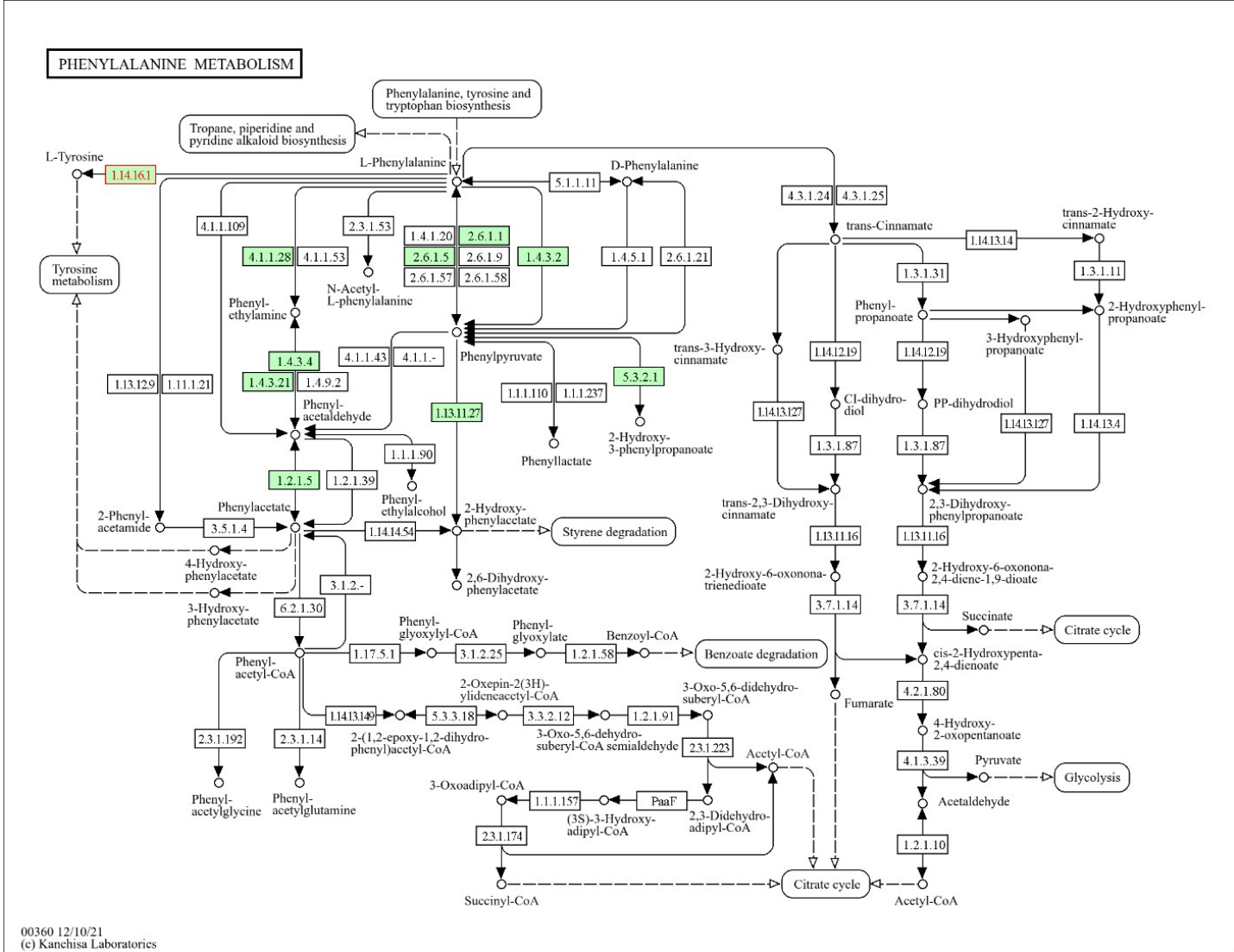


Show

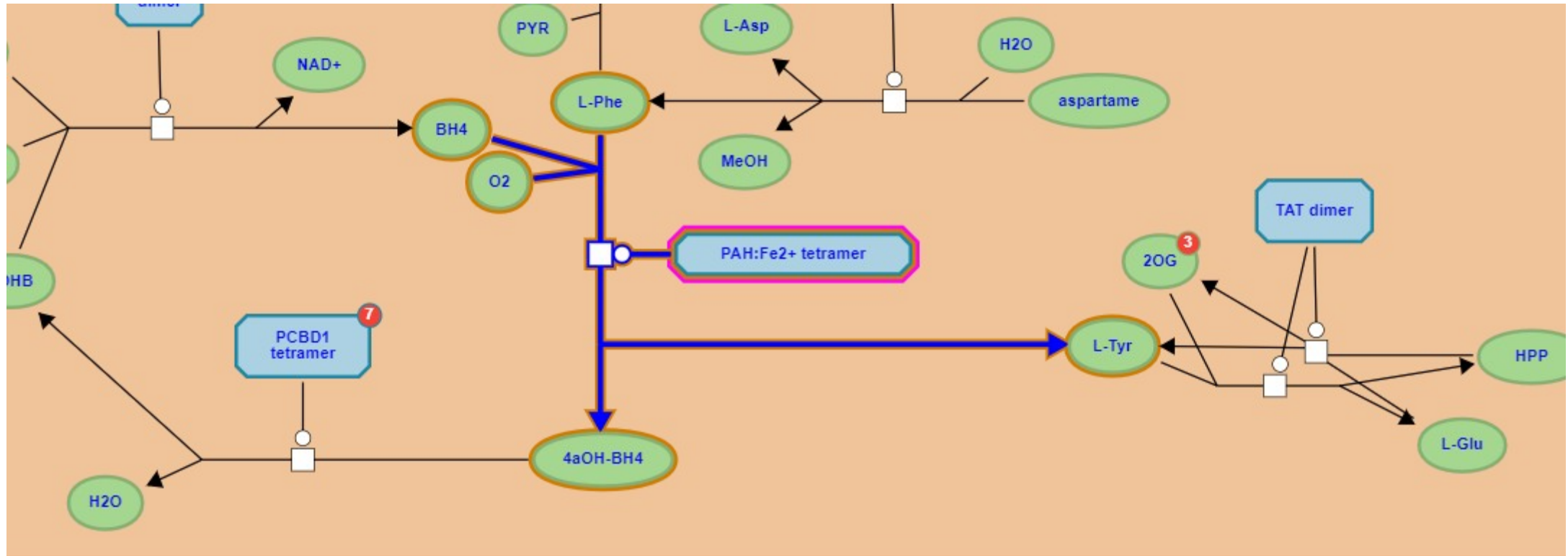
- ☐ All Residues
- ☒ Variants
 - ☒ Pathogenic
 - ☐ Likely Pathogenic
 - ☐ Uncertain Significance
 - ☐ Likely Benign
 - ☐ Benign
 - ☒ Current Variant

<https://varsome.com/variant/hg38/chr12%3A102844430%3AA%3AT?>

PAH: chuyển hóa Phenylalanine thành Tyrosine

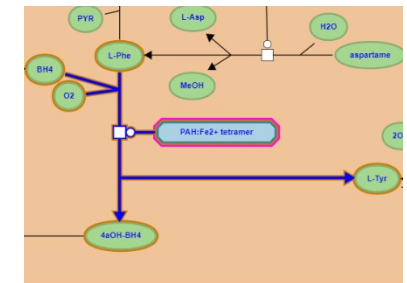
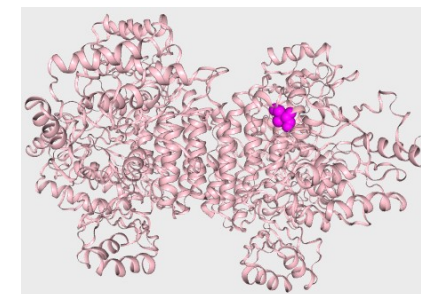
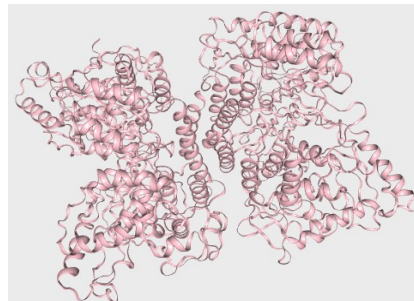
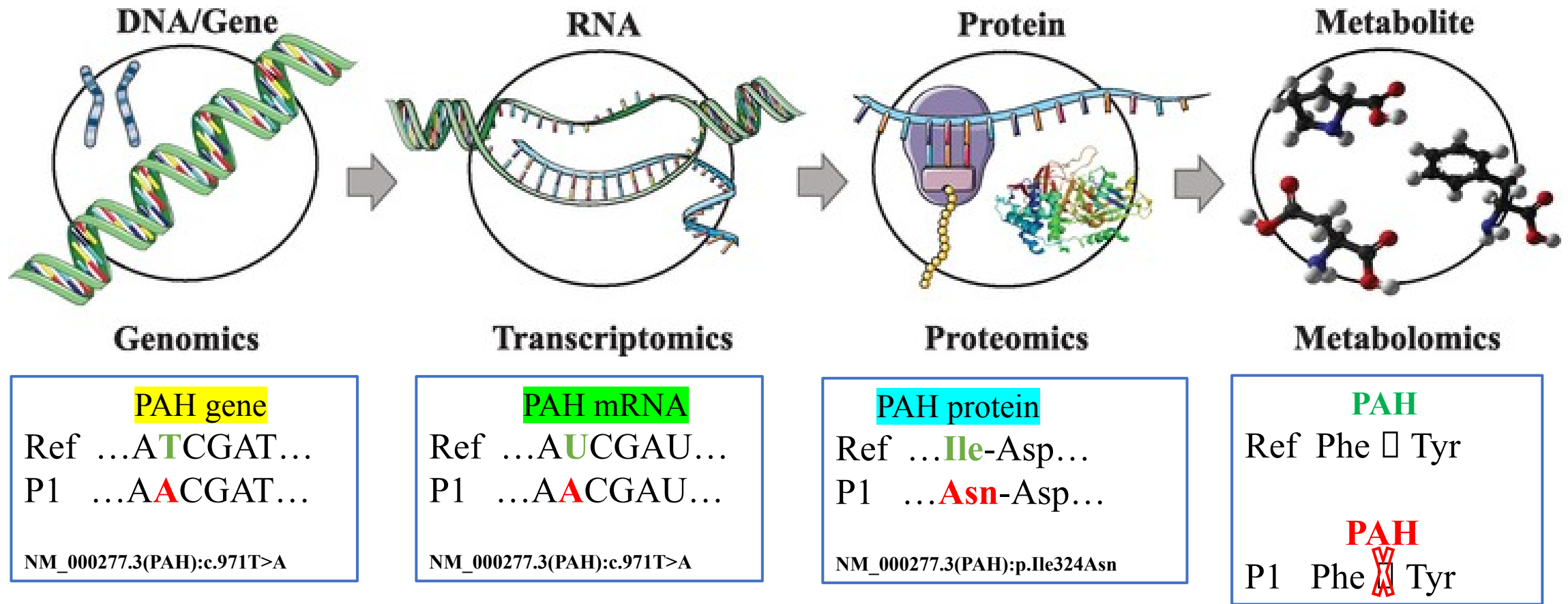


PAH: chuyển hóa Phenylalanine thành Tyrosine

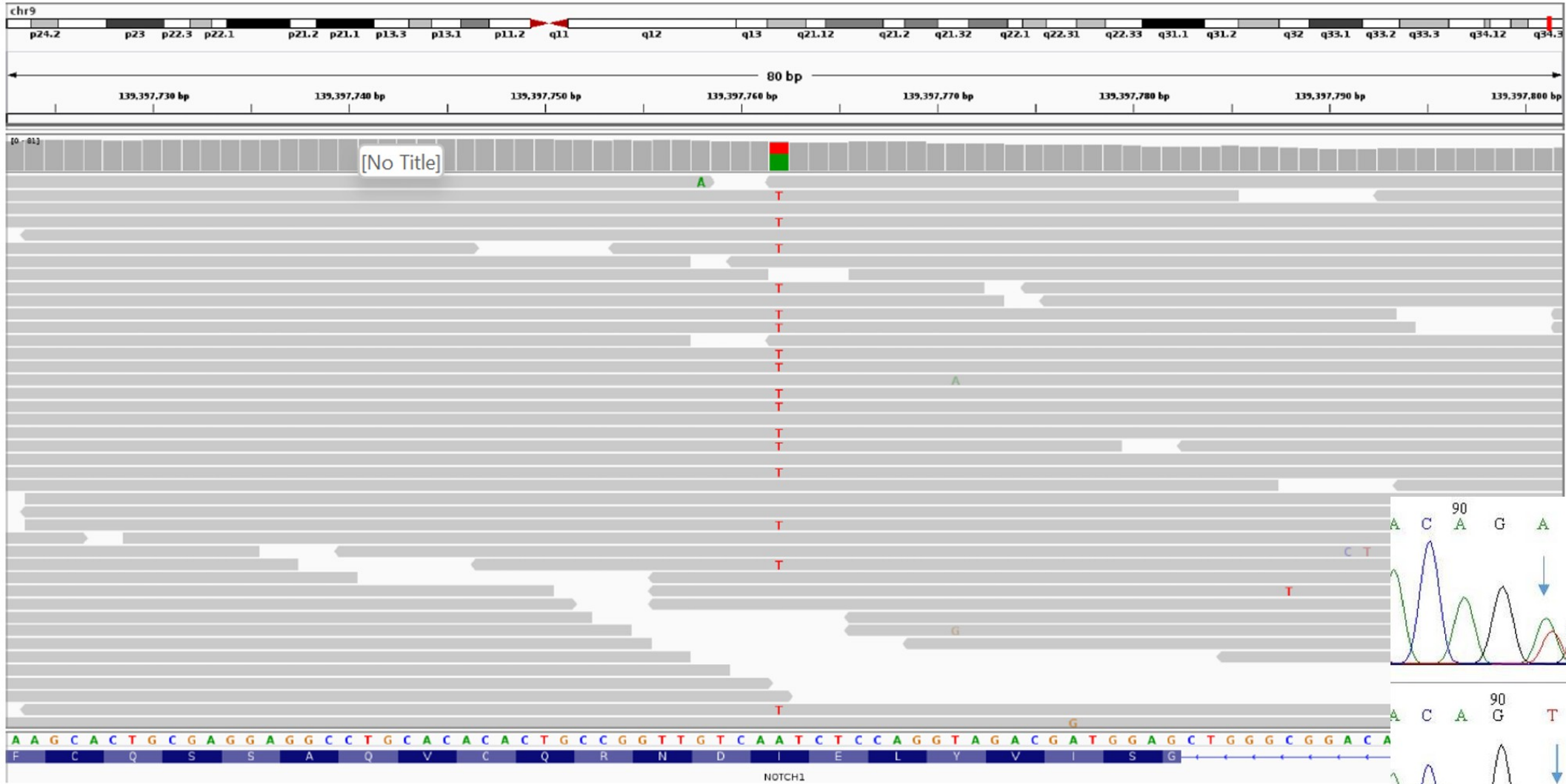


<https://reactome.org/PathwayBrowser/#/R-HSA-8963691&SEL=R-HSA-71118&PATH=R-HSA-1430728,R-HSA-71291&FLG=UniProt:P00439>

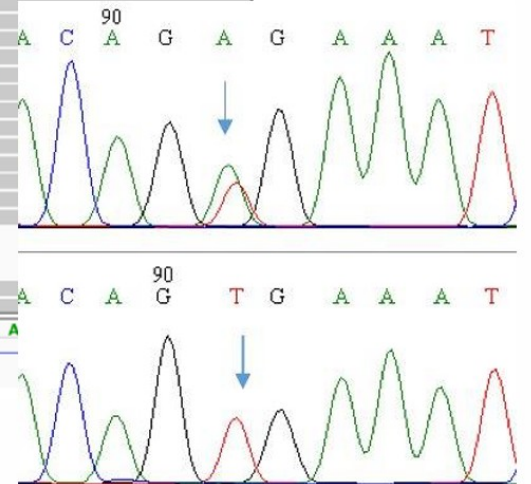
Mối liên kết: Biểu thể gen và bệnh di truyền



Trực quan hóa dữ liệu giải trình tự DNA bằng NGS



Sanger



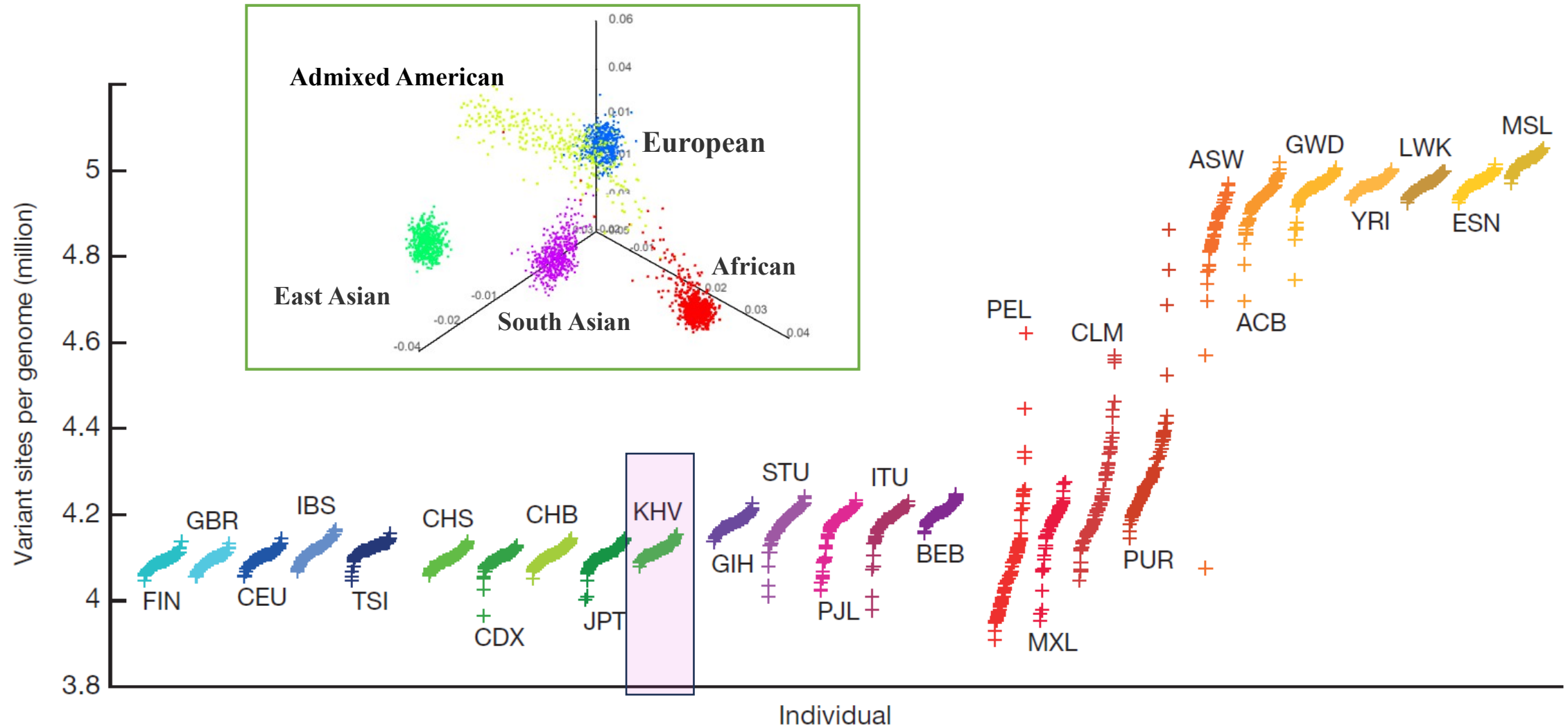
Dữ liệu hệ gen



48541 agcccttcaa agaatgttc tcagcaggca tggagccag gacttgctcc ctttgggtag
48601 agagccgggt tgaagggtac tgaagtgaat tgggacagta gaggcggggg ggggtggtag
48661 ttctctggagg tgggggggtgt ggggaacctgc tgtgtactga gatgcacccc tgccagttct
48721 gcctgaagat ttgagcggg aagcaaacgt ggcagggtgaa gtcattttac tggtaagtaa
48781 ttttaaacct ttttaattta aagcaaacgt ggcagggtgaa gtcattttac tggtaagtaa
48841 atgaaaaatt cacgtgatgt tgaataataa cacggggctt cagagaggac tttctggctg
48901 gcagcagact ccagattccc agggccctct caccctctct tgcccacagg gcaccttaat
48961 ggagaagggtg tgggaggaga gccaggcccg agtcagagca cactgggtgac tccacatttg
49021 cagcgtgccc tgctctctc ctgaggcttg gcaacgtgca atatgctaag caaactcccc
49081 ctgtcccccgt ccagtttctg aggacaagag ccaccacctg tagcaaatata agaccagca
49141 accctttgac tcattcttct gactctcttg aatcagaggg tagccacatc gctgagagg
49201 ggagtgaagc actcgggtga aaaggtacaa ggaagtcagg gacaggagtg tggggacatc
49261 acctagacaa tgacagagaa gaggggcaca gccgagtgag ggggaggggg ccggcagtc
49321 tacatccctt ggctgaagc acgctccagg gcagaaggaa aaacactgtc tttggggctc
49381 aagagacctg agttcaaat ctggctccac cactgaccac ctgtgtaacc ttgaactgct
49441 gctgctgaa cctcaggttc ccttctctaa aatagaggag aaaaggatgc atttctcctt
49501 gccctgtgta gaacgaatg gtgcaagcac caaggagcct cagcaagggt cgggcctgcc
49561 ccgcctgtgc caaacctttc ctcttcagga ggccacggca accgtagttt gacagaagag
49621 cagcaccttg atttaagtct tccagcatg tgtccttgag caagtacatc aacctctctg
49681 ggctgcttcc tcattgggaa aatatggctg ccagtaaaac ctgccctgtc cactctctg
49741 ggcacttggc aaacagcaaa agagtccaaa tgtgcaggct gggccaggcg cagtggctca
49801 tgctgtaat ccagcaatt taggaagcca aggtggcg atcacctgag gtcaggagtt
49861 tgagaccagc ctggccaaca tggtgaaacc ttgtctctac aaaaatacaa aaattagccg
49921 ggcagtgatg cgggtgctt taatccaggt tactcgggag gctgaggcaa gagaatcgct
49981 tgaaccgga aggggaaggt tgcagtgagc caagattgtg cactgcactc cagcctggg
50041 caacagagcg agactctgtc tcaaaaaaaa aaaaaaaa aaacaatgca gagctggctg
50101 tgtaaaaaac ctgttccact gcagggccca ggtgccacca ggtgggggtg caggcctatg
50161 ggggtggggc ccagcatcag cctctcagca gccctgggag gcggggcgca tcccgtgcc
50221 ctgctggtct ggaatgtgtc tagcccaagt cctaggttac acctgccctc gcctggcctc
50281 tcaggagagg ccagggtga ggaggagcat ggaagaggtg aagctgattg ggaagtcagc
50341 tggttgggaaa gcaactcctt gcacattgga ggaaccgaga aagactgacc ccgaggacag
50401 cagccagcat ggccttctt gggagcccat gttgggggat tcctgctgca gccaaggctc
50461 agcccttggt gtcgaggtg ctggtctctg cctcttcccc tccatgcag gacacagga
50521 gagatggctt ctgaggacct gttgcagctg tggccctggg aatagatttg ccagggagct
50581 ttaagcagc tgagtgtgt atccagctaa gcctggggaa ggagcttggc tgaggtcctg
50641 acaggtgtga cagggtggg gactgggaag aacctggctt cagggtctg
50701 agcttccaca gccagcgctg gacaggggag gtccagatat acccactagt gcctcacca

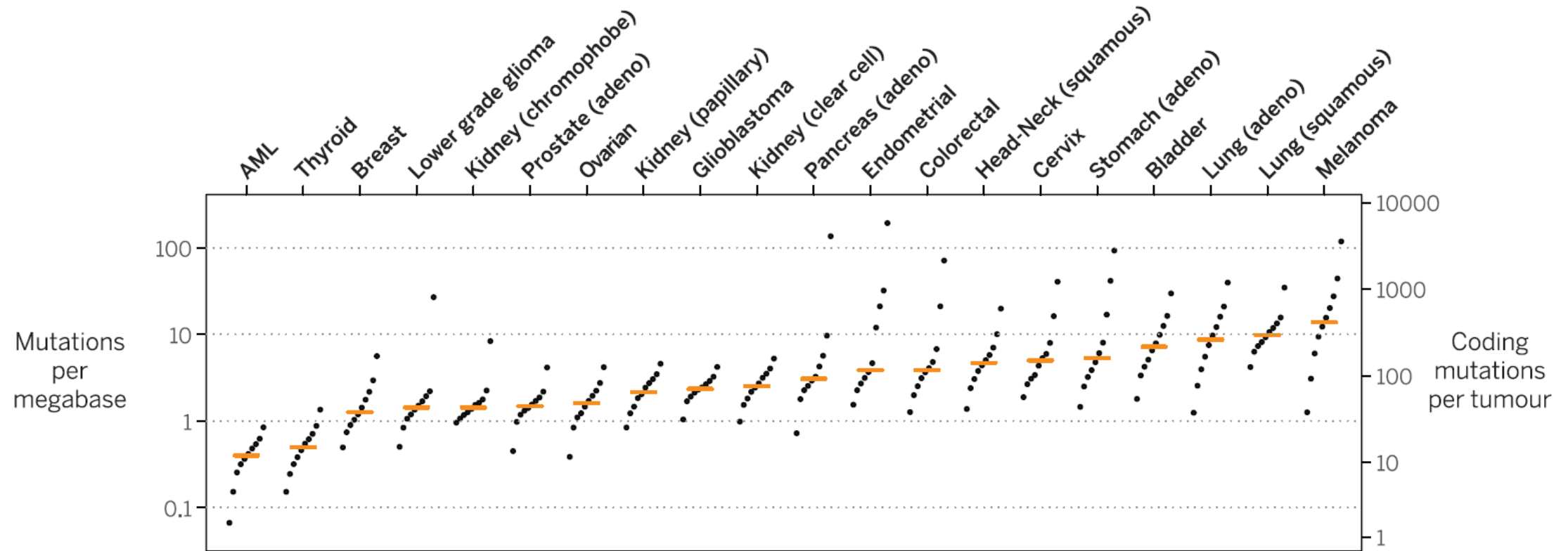


Human Genome Variation: 1000 Genomes Project



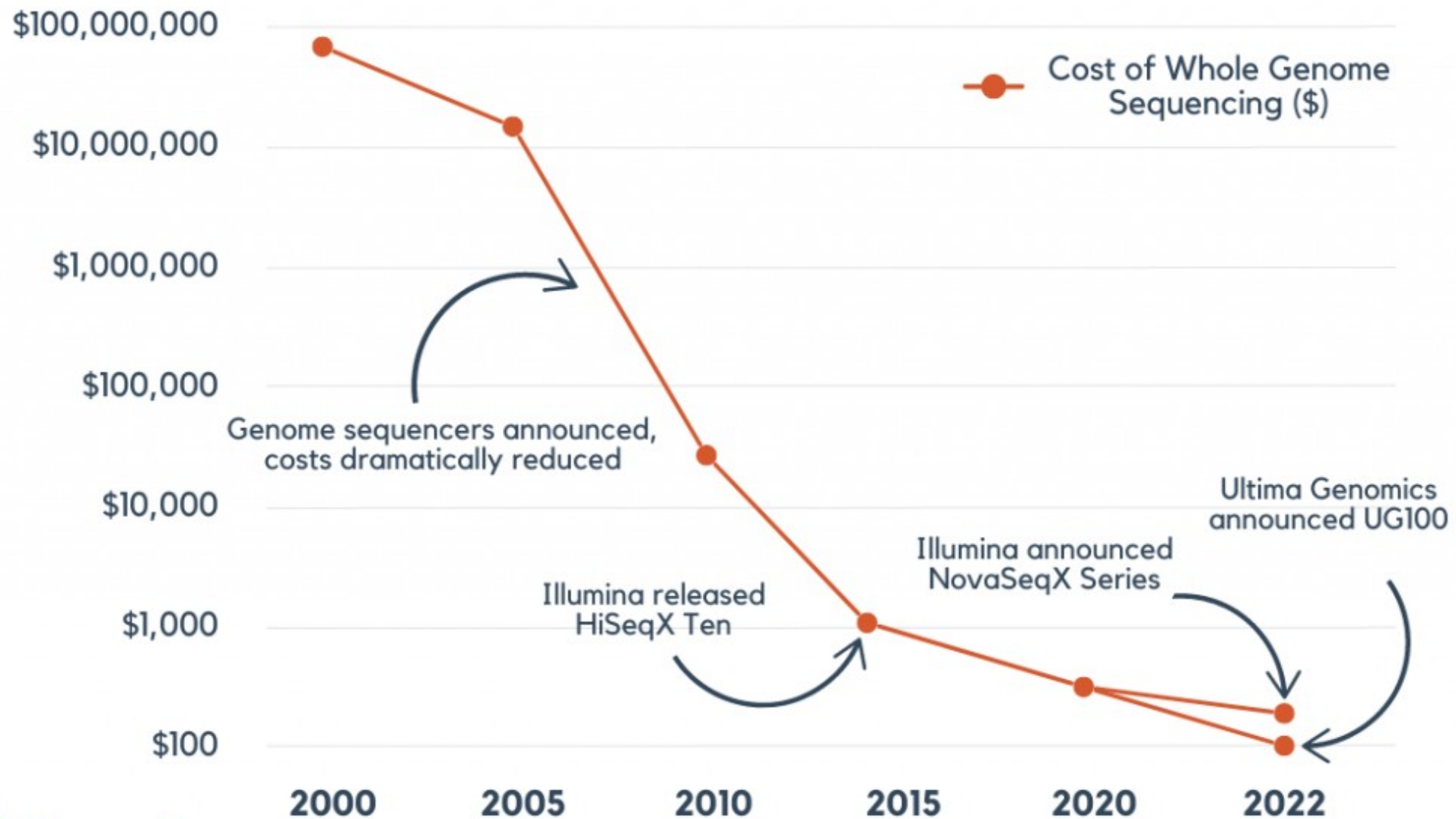
The number of variant sites per genome of 1K human genomes project (2015)
Kinh in Ho Chi Minh City, Vietnam (KHV)

Cancer Genome Somatic Variation



Mutation burden in 20 tumor types and relative contribution of different mutational processes. For each tumor type, samples were divided into deciles on the basis of their mutation burden. (2015)

Decreasing Genome Sequencing Costs

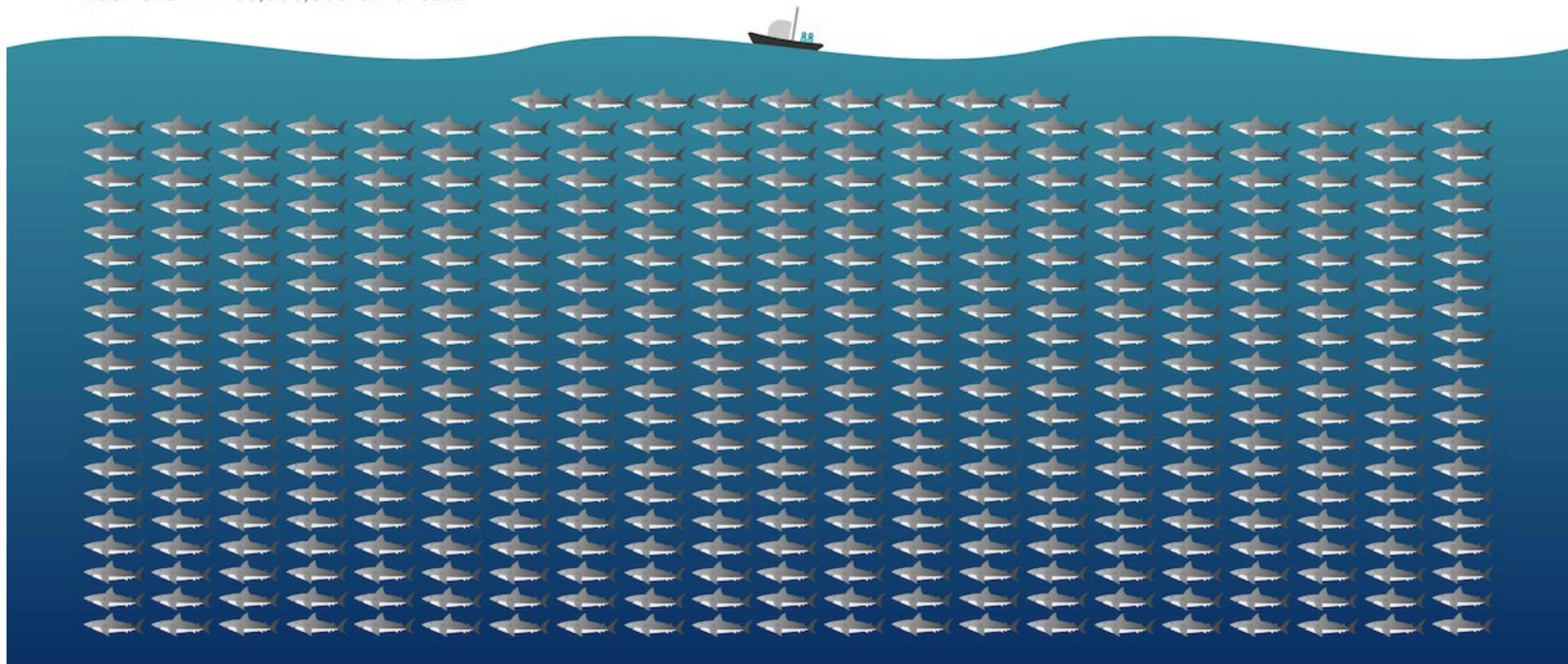


	Giải trình tự theo kiểu cũ	Giải trình tự thế hệ mới (NGS)
Platform	Sanger 	NovaSeq X Plus 
Số bộ gen người	12	128
Thời gian	~10 năm (1990 đến 2000)	~48 h
Giá thành	~3 tỉ USD	~200 USD
Chất lượng	Không xác định	Q30 > 85%
Chứng nhận	Không xác định	IVD

How big is 40 exabytes?

Genomics projects will generate 40 exabytes of data in the next decade.

Each shark = 100,000,000 GB of data





**Xin chân thành cảm ơn
sự lắng nghe của quý phụ
huynh và các tân sinh viên!**

Luu Phuc Loi, PhD

luu.p.loi@gmail.com

Phone/Zalo: 0901802182